

**SISTEM REKOMENDASI PENDAKIAN GUNUNG CIKURAY DENGAN
ALGORITMA COLLABORATIVE FILTERING DAN METODE SAW (SIMPLE
ADDITIVE WEIGHTING)**

Krisna Yuda Nugraha¹, Lukman Hakim, ST, M.Kom²

¹ Mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana

² Dosen Penulisan Karya Ilmiah Universitas Mercu Buana

Email: xii4a.krisnayn20@gmail.com, e-mail@e-mail.com

Abstrak

Pendakian gunung merupakan kegiatan populer di kalangan pecinta alam dan petualang. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan individu pendaki, sistem rekomendasi menjadi penting untuk memberikan panduan yang personal dan sesuai. Penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Rekomendasi Pendakian Gunung Cikuray dengan mengintegrasikan algoritma Collaborative Filtering dan metode Simple Additive Weighting (SAW). Algoritma Collaborative Filtering digunakan untuk menganalisis preferensi dan pengalaman pendaki lain, sedangkan metode SAW digunakan untuk memberikan penilaian bobot pada setiap kriteria yang diukur. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pendakian yang lebih akurat dan personal, meningkatkan kepuasan pengguna, dan meminimalkan risiko selama pendakian. Penelitian ini berfokus pada Gunung Cikuray sebagai studi kasus, dengan harapan hasilnya dapat diterapkan pada destinasi pendakian lainnya.

Kata kunci: Sistem Rekomendasi, Pendakian Gunung, Collaborative Filtering, Simple Additive Weighting, Integrasi Algoritma

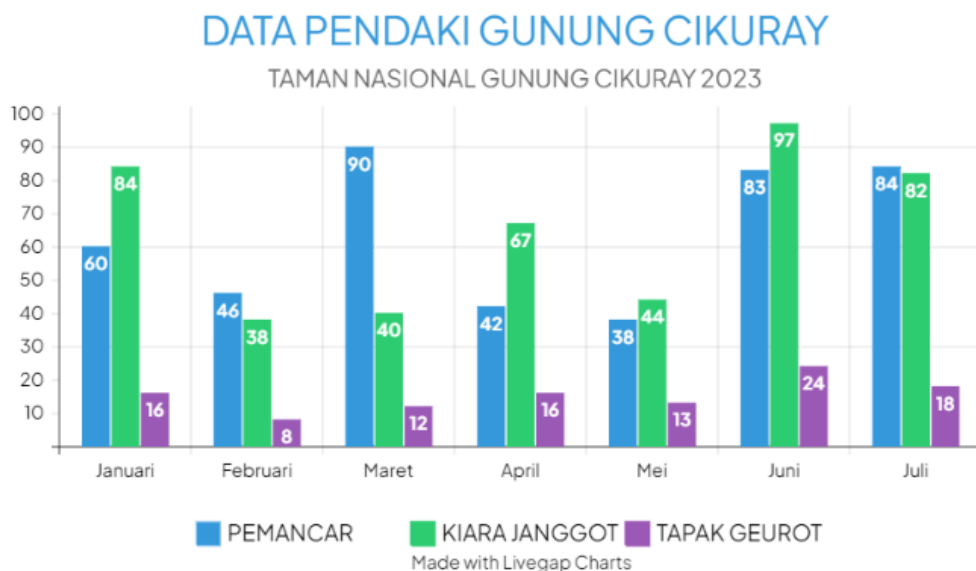
Abstract

Mountain climbing is a popular activity among nature enthusiasts and adventurers. In facing various challenges and individual needs of climbers, a recommendation system becomes crucial to provide personalized and relevant guidance. This research proposes the development of a Mountain Climbing Recommendation System for Mount Cikuray by integrating Collaborative Filtering algorithms and the Simple Additive Weighting (SAW) method. The Collaborative Filtering algorithm is utilized to analyze the preferences and experiences of other climbers, while the SAW method is employed to assign weight ratings to each measured criterion. The integration of these two approaches is expected to deliver more accurate and personalized climbing recommendations, enhance user satisfaction, and minimize risks during climbing activities. This study focuses on Mount Cikuray as a case study, with the anticipation that the findings can be applied to other climbing destinations.

Keywords: Recommendation System, Mountain Climbing, Collaborative Filtering, Simple Additive Weighting, Algorithm Integration

Pendahuluan

Pada era sekarang mendaki gunung adalah kegiatan diminati oleh banyak orang, meskipun kegiatan ini mempunyai tingkat bahaya yang relatif tinggi dengan menghabiskan waktu cukup lama di hutan dan bisa harus bisa beradaptasi dengan kadar oksigen yang makin lama makin menipis karena ketinggian gunung tersebut, kadar oksigen bisa dibawah 0° Celcius pada ketinggian tertentu(Yogi et al., 2023). Sepanjang tahun 2019 sebanyak 17 pendaki dinyatakan hilang atau meninggal di sejumlah gunung di Indonesia. (Hadikristanto et al, 2023). Pendakian gunung dikategorikan sebagai kegiatan dengan risiko tinggi disebabkan karena potensi dari cedera fisik dengan tingkat keparahan yang tinggi hingga dapat menimbulkan kematian jika terjadi kecelakaan (Mutia Rahmi et al., 2021). Berdasarkan berita dari tribunnews.com pada Rabu 8 Juli 2020 yaitu hilangnya Alvi di Gunung Lawu. Kasus yang membuat gempar Indonesia karena sampai penelitian ini di lakukan belum ada titik terang ataupun tanda keberadaan pendaki yang hilang tersebut. Kasus yang terbaru berdasarkan berita dari news.detik.com pada Jumat, 15 September 2023 yaitu terjadi *hipotermia* pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Setiap pendaki memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda pula sehingga mempengaruhi setiap tempat wisata tujuan pendakian yang akan dikunjungi para pendaki. Dana/biaya dapat mempengaruhi seseorang pendaki untuk berlibur dengan tujuan tempat wisata pendakian yang sesuai dengan keinginan pendaki.(Giryanto et al., 2017). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem interaktif yang menyediakan akses mudah bagi pengguna dan membantu untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model-model keputusan untuk memecahkan berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur, sehingga dapat membantu pendaki dalam menentukan opsi jalur, alat-alat ataupun logistik yang tepat dalam melakukan pendakian.(Oktavika, 2023.).



Gambar 1 Data Pendakian Gunung Cikuray

Dari data penelitian di atas, maka kita dapat melihat bahwa gunung cikuray memiliki peminat yang banyak. Dengan banyaknya pendaki yang berminat maka keselamatan adalah menjadi

konsentrasi yang harus di utamakan. Informasi yang minim di dapat bisa menjadi salah satu faktor dapat terjadinya kecelakaan dalam pendakian ataupun hilangnya pendaki. Penelitian ini akan berfokus pada sistem rekomendasi yang akan di buat berdasarkan alogritma *User Based Collaborative Filtering*. Dimana rekomendasi yang akan di hadirkan berdasarkan dengan pengalaman dalam dunia pendakian, kesulitan medan, akses menuju *basecamp*, dan manajemen logistik yang baik. Dalam penelitian ini juga penulis berfokus pada Gunung yang terletak di Garut, Jawa Barat dengan ketinggian 2828 MDPL yaitu Gunung Cikuray. Gunung Cikuray memiliki 3 jalur populer yang memiliki tantangan yang berbeda di setiap jalurnya. Dana (biaya), Waktu tempuh pendakian, Sumber Mata Air dan Tingkat Popularitas dapat mempengaruhi seorang pendaki untuk melakukan pendakian yang sesuai dengan pendaki tersebut menjadi pertimbangan bagi setiap calon pendaki. Penelitian ini dibuat untuk karena belum adanya informasi dan sistem rekomendasi yang di buat untuk Gunung Cikuray sehingga seringkali terjadi ketidaktahuan pendaki saat akan melakukan pendakian. Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu mempermudah pendaki dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat menaikkan minat para pendaki untuk melakukan pendakian di Gunung Cikuray. Selain untuk menaikkan minat, penelitian ini juga dapat menurunkan angka kecelakaan atau hilangnya peserta dalam pendakian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan data yang bersifat numerik dan obyektif, fakta ataupun fenomena yang terkait memiliki realitas obyektif yang dapat di ukur.

A. Desain Penelitian

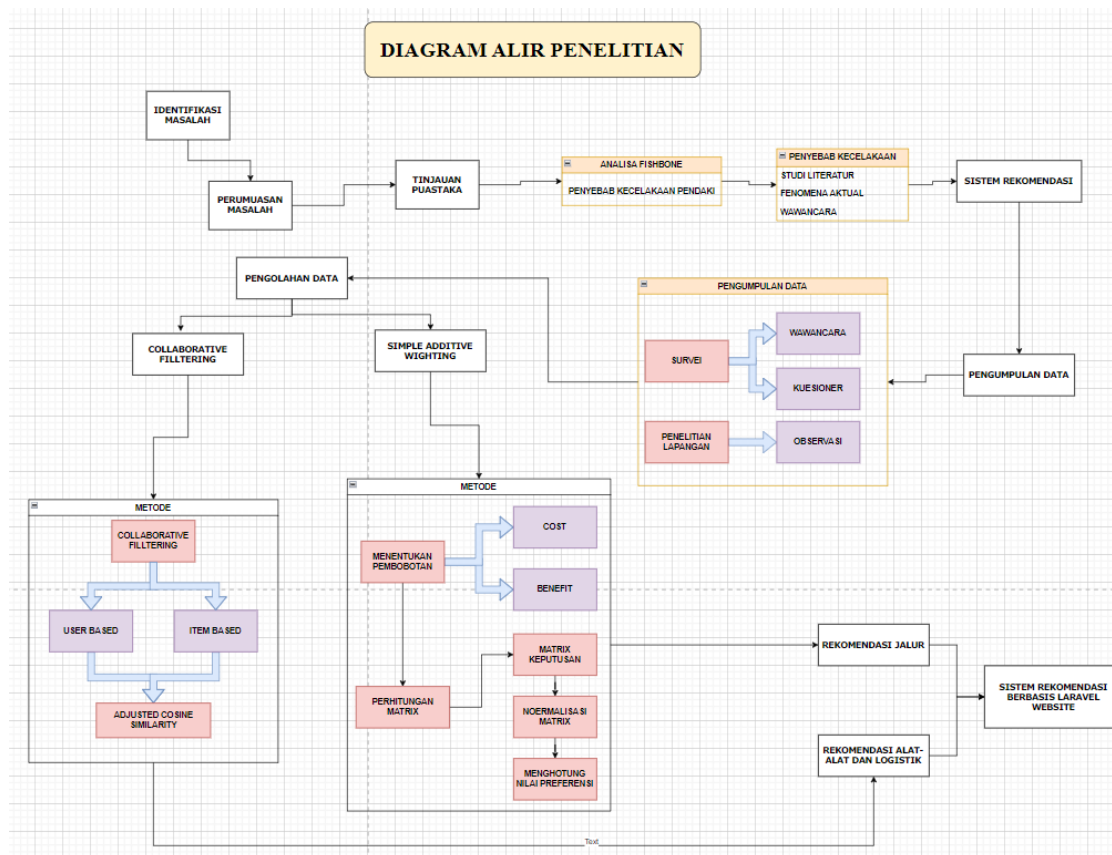
Penelitian kuantitatif menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, dan hubungan antara variabel, serta hipotesis dari sampel tertentu. Metode pengumpulan data melalui pengamatan, seperti wawancara atau kuesioner, dan hasil penelitian umumnya dapat digeneralisasikan.

B. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini tentu saja lokasi penelitian adalah Gunung Cikuray, khususnya di tiga basecamp paling populer yaitu Basecamp Pemancar, Basecamp Kiara janggot dan

basecamp tapak geurot. Gunung Cikuray, memiliki ketinggian 2.821 mdpl, merupakan gunung tertinggi di Kab. Garut dan urutan ke-4 di provinsi Jawa Barat. Gunung Cikuray adalah sebuah gunung bertipe Stratovolcano yang terletak di Desa Dangiing, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia.

C. Prosedur Penelitian



Gambar 2 Alur Penelitian

Pada penelitian ini dimulai dengan mencari dan mengidentifikasi masalah yang ada berdasarkan data. Selanjutnya, dilakukan kajian teori atau tinjauan pustaka untuk memperoleh pemahaman teoritis. Selanjutnya di lakukan analisis fishbone untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah yang ditemukan, dalam hal ini adalah penyebab utama kecelakaan dalam pendakian.

Selanjutnya di lakukan pengumpulan data dengan cara survei dan penelitian lapangan. Survei di gunakan untuk mendapatkan data subjektif yang didapatkan dari subjek penelitian sedangkan penelitian di lapangan di lakukan untuk mengambil data secara aktual dan objektif. Selanjutnya data akan di olah menggunakan 2 metode dan menghasilkan 2 rekomendasi. Rekomendasi akan di berikan dalam bentuk website yang dapat di akses oleh user.

Adapun berikut tahapan dalam mennyusun sistem rekomendasi :

D. Hasil Penelitian

User-Based Collaborative Filtering

Penulis akan membuat data sampel untuk membuat kategori terhadap jalur pendakian Jalur dengan medan pendakian sedikit sulit = Via Kiara Janggot. Saat penelitian nanti data akan di dapatkan dari pendaki yang sudah melakukan pendakian dan di lihat berdasarkan pengalamannya dalam melakukan pendakian.

Tabel 1 Rating Data Sample

	Level Pendaki	Medan Pendakian	Porter (PEMANDU)	Rata - Rata
Yuda	5	4	3	3.6
Agus	3	2	2	2.8
Doni	3	3	4	3
Wildan	4	2	?	3.5

Tabel 2 Rating Data Sample Dikurangi Rata-Rata

	Level Pendaki -Mean	Medan Pendakian - Mean	Mean
Yuda	2	1	3.5
Agus	0.6	-0.4	2.5
Doni	-1	0	5
Wildan	1	-1	3

$$similarity(A,B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

$$similarity(A,D) = \frac{((0.5 * 1) + ((-0.5) * (-1)))}{\sqrt{0.5^2 + (-0.5)^2} * \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$similarity(B,D) = \frac{((-0 * 1) + (0 * (-1)))}{\sqrt{0^2 + 0^2} * \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 0$$

$$\text{similarity}(C,D) = \frac{(((-0.5) * 1) + (0.5 * (-1)))}{\sqrt{(-0.5)^2 + 0.5^2} * \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = -1$$

Dari hasil perhitungan di atas maka di dapatkan hasil bahwa user Wildan memiliki kesamaan dengan user sebelumnya yaitu Yuda. Tingkat kecocokan ini di lihat dari hasil perhitungan di atas dengan nilai 1. Artinya dapat di berikan rekomendasi user Wildan untuk menggunakan jasa porter hanya saja bersifat opsional dan tidak wajib.

Simple Additive Weighting

a) Kriteria Metode SAW Berikut beberapa kriteria penentuan jalur terbaik untuk mendaki Gunung Cikuray :

- i. Biaya yang dikeluarkan dari semua aspek untuk mendaki gunung (K1)
- ii. Durasi Pendakian dari basecamp menuju puncak (K2)
- iii. Sumber Mata Air di jalur pendakian atau Pos pendakian (K3)
- iv. Popularitas Jalur yang akan menjadi rute Pendakian (K4)

b) Bobot Metode SAW Berikut beberapa kriteria dan bobotnya penentuan jalur terbaik untuk mendaki Gunung Cikuray :

- i. Biaya yang dikeluarkan dari semua aspek untuk mendaki gunung (0.4)
- ii. Durasi Pendakian dari basecamp menuju puncak atau tempat camp (0.3)
- iii. Sumber mata air di area camp atau setiap pos pendakian (0.2)
- iv. Popularitas Gunung yang akan menjadi tujuan pendakian (0.1).

Tabel 3 Rating Pembobotan Jalur

Cost / Benefit	Cost	Cost	Benefit	Benefit
Bobot	0.4	0.3	0.2	0.1
Kriteria	K1	K2	K3	K4
G1	1	2	2	3
G2	3	4	2	5
G3	2	3	1	5

Tahapan Normalisasi

1. Mencari nilai dengan nilai Min (minimum)

$$R_{11} = \frac{\min\{1,3,2\}}{1} = \frac{1}{1}$$

$$R_{12} = \frac{\min\{2,4,3\}}{2} = \frac{2}{2}$$

$$R_{21} = \frac{\min\{1,3,2\}}{3} = \frac{1}{3}$$

$$R_{22} = \frac{\min\{2,4,3\}}{4} = \frac{2}{4}$$

SISTEM REKOMENDASI PENDAKIAN GUNUNG CIKURAY DENGAN ALGORITMA
COLLABORATIVE FILTERING DAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING)

$$R_{31} = \frac{\min\{1,3,2\}}{2} = \frac{1}{3}$$

$$R_{32} = \frac{\min\{2,4,3\}}{3} = \frac{2}{3}$$

2. Mencari nilai dengan nilai Max (Maximum)

$$R_{13} = \frac{2}{\max\{2,2,1\}} = \frac{2}{2}$$

$$R_{14} = \frac{3}{\max\{3,5,5\}} = \frac{3}{5}$$

$$R_{23} = \frac{2}{\max\{2,2,1\}} = \frac{2}{2}$$

$$R_{24} = \frac{5}{\max\{3,5,5\}} = \frac{5}{5}$$

$$R_{33} = \frac{1}{\max\{2,2,1\}} = \frac{1}{2}$$

$$R_{34} = \frac{5}{\max\{3,5,5\}} = \frac{5}{5}$$

Tabel 4 Matrix Normalisasi

NORMALISASI				
G1	1	1	1	0.6
G2	0.3	0.5	1	1
G3	0.8	0.67	0.5	1

Tahapan Menentukan Bobot

$$G1 = (0.4 \times 1) + (0.3 \times 1) + (0.2 \times 1) + (0.1 \times 0.67) = 0.967$$

$$G3 = (0.4 \times 0.3) + (0.3 \times 0.5) + (0.2 \times 1) + (0.1 \times 1) = 0.57$$

$$G4 = (0.4 \times 0.5) + (0.3 \times 0.67) + (0.2 \times 0.5) + (0.1 \times 1) = 0.601$$

Tabel 5 Rating Matrix Terbobot

MATRIX TERBOBOT				
G1	0.4	0.3	0.2	0.067
G2	0.12	0.15	0.2	0.1
G3	0.2	0.201	0.1	0.1

Tabel 6 Jumlah Matrix Terbobot

G1	0.967
G2	0.57
G3	0.601

Bibliografi

Taherdoost, H. (2023). Analysis of Simple Additive Weighting Method (SAW) as a MultiAttribute Decision-Making Technique: A Step-by-Step Guide. *Journal of Management Science & Engineering Research*, 6(1), 21–24. <https://doi.org/10.30564/jmser.v6i1.5400>

Priyatna, B. ., Hananto, A. ., Solehudin, A. ., Hananto, A. L. ., & Heryana, N. . (2023). Determining the Formulation of Mosquito Repellent Production Raw Materials Using Simple Additive Weighting (SAW). *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 11(6s), 482–489. Retrieved from <https://www.ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/2873>

Biswas, T. K., & Chaki, S. (2022). Applications of Modified Simple Additive Weighting Method in Manufacturing Environment. *International Journal of Engineering*, 35(4), 830-836. doi: 10.5829/ije.2022.35.04A.23

Terttiaavini, Hartono, Y., Ermatita, & Rini, D. P. (2023). Comparison of Simple Additive Weighting Method and Weighted Performance Indicator Method for Lecturer Performance Assessment. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 15(2), 1–11. <https://doi.org/10.5815/ijmeecs.2023.02.01>

Ramadiani, R., Adithama, S., & Jundillah, M. L. (2022). Selecting goldfish broods use the weighted product and simple additive weighting methods. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 11(4), 1405–1413. <https://doi.org/10.11591/ijai.v11.i4.pp1405-1413>

Giryanto, Y. (2017, February 4). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN TUJUAN WISATA PENDAKIAN MENGGUNAKAN METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION. Giryanto | SEMNASTEKNOMEDIAONLINE.

<https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/1583/1575>

Nasrullah, A. H. (2021, September 6). IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE UNTUK KLASIFIKASI PRODUK LARIS. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*. <https://doi.org/10.35329/jiik.v7i2.203>

- Hadikristanto, W., & Pranoto, G. T. (2023, July 10). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENDAKIAN GUNUNG TERBAIK DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING). *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*. <https://doi.org/10.36341/rabit.v8i2.3557>
- Afifah, A. N., Pussandha, F. D., & Dewi, H. (2019, July 10). IMPLEMENTASI METODE COLLABORATIVE FILTERING UNTUK REKOMENDASI CO-WORKING SPACE. *Rabit :Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*. <https://doi.org/10.36341/rabit.v4i2.744>
- Yefta Christian., (2022, Januari 10). RANCANG BANGUN APLIKASI KURSUS ONLINE BERBASIS WEB DENGAN SISTEM REKOMENDASI METODE CONTENT-BASED FILTERING. . <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/rabit/article/view/2181/1116#>
- Putra, R. I. U. A. S. (2023, July 22). Sistem Rekomendasi Magang Berbayar Menggunakan Metode Content-based Filtering. [j-innovative.org. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2324](https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2324)
- Dita Aisha. (2022, November 6). IMPLEMENTASI METODE ALGORITMA COLLABORATIVE FILTERING DAN K-NEAREST NEIGHBOR PADA SISTEM REKOMENDASI E-COMMERCE. <http://journal.sinov.id/index.php/juisik/article/view/314/240>
- Putra, I. H., Darusalam, U., & Sari, R. T. K. (2022, January 3). Sistem Rekomendasi Tugas Akhir Mahasiswa pada AMIK Indonesia untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menggunakan Metode Collaborative Filtering (CF). *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*. <https://doi.org/10.35870/jtik.v6i2.420>
- Hartatik, H., Nurhayati, S. D., & Widayani, W. (2021, November 3). Sistem Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta dengan Metode Item-Based Collaborative Filtering. *Journal Automation Computer Information System*. <https://doi.org/10.47134/jacis.v1i2.8>
- Ma'ruf, M. A. (2022). Perbandingan Algoritma Cosine Similarity dan Euclidean Distance pada Sistem Rekomendasi Film dengan Metode Item-Based Collaborative Filter.

Copyright holder:

Nama Author (Tahun Terbit)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



